CAPÍTULO 23 - COMUNICACIONES

TABLA DE CONTENIDOS

GENERAL 23-1
COMUNICACIONES POR RADIO 23-2
COMUNICACIONES HF 23-2
COMUNICACIONES V/UHF 23-11
COMUNICACIONES SEGURAS 23-19
MEGAFONÍA 23-22
INTERFONO 23-23
SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL DE AUDIO 23-24
DESCARGA ESTÁTICA 23-38

LISTA DE FIGURAS

23-1 Comunicaciones HF - Arquitectura 23-3
23-2 Páginas HF de la MCDU - Controles e Indicadores 23-9
23-3 Comunicaciones HF - Controles e Indicadores 23-10
23-4 Comunicaciones HF (Función EMCON) - Controles e Indicadores 23-10
23-5 Comunicaciones V/UHF - Arquitectura 23-12
23-6 Páginas V/UHF de la MCDU - Controles e Indicadores 23-15
23-7 Panel de Control V/UHF - Controles e Indicadores 23-18
23-8 Comunicaciones Seguras - Componentes 23-19
23-9 Comunicaciones Seguras - Controles e Indicadores 23-21
23-10 Megafonía - Arquitectura 23-22
23-11 Sistema Integrado de Control de Audio - Componentes 23-26
23-12 Sistema Integrado de Control de Audio - Arquitectura 23-30
23-13 Sistema Integrado de Control de Audio - Controles e Indicadores 23-36
23-14 Descarga Estática 23-38

GENERAL

EL sistema de comunicaciones permite a los miembros de la tripulación comunicarse entre sí y con:

- los pasajeros
- el personal de tierra
- otros aviones
- las estaciones de tierra

El sistema está dividido en:

- ***Comunicaciones por Radio:*** incluye las comunicaciones por radio HF y V/UHF.
- ***Comunicaciones Seguras***
- ***Sistema de Megafonía:*** permite a la tripulación comunicarse con los pasajeros.
- ***Sistema de Interfono:*** permite a la tripulación comunicarse entre sí y con el personal de tierra.
- ***Sistema Integrado de Control de Audio:*** el sistema facilita las comunicaciones entre la tripulación, integra receptores de navegación, mensajes sonoros de peligro, y facilita la activación y la modulación de las radios para la transmisión y recepción.
- ***Sistema de Descarga Estática:*** permite eliminar las cargas electrostáticas que se acumulan en el avión durante el vuelo.

COMUNICACIONES POR RADIO

El sistema de comunicaciones por radio utiliza ondas electromagnéticas para transmitir y/o recibir mensajes en los modos aire-aire y/o aire-tierra.

La selección de comunicaciones por radio incluye:

– ***Comunicaciones por alta frecuencia (HF):*** permite la comunicación de largo alcance dentro de una gama de frecuencia de 2 MHz a 30 MHz.

– ***Comunicaciones por frecuencia muy alta/ultra alta (V/UHF):*** permite la comunicación de corto alcance por VHF en una gama de frecuencias de 30 MHz a 173.975 MHz y por UHF en una gama de frecuencias de 225 MHz a 400 MHz con señales moduladas en amplitud y/o frecuencia.

COMUNICACIONES HF

El sistema de comunicaciones HF es un sistema de transmisión - recepción para comunicaciones de largo alcance. El avión está provisto de un sistema HF1.

DESCRIPCIÓN

Los componentes principales son:

– ***Transceptor:*** el sistema tiene un transceptor que proporciona la capacidad de transmitir señal de radio en HF.

– ***Antena:*** tiene una, y consiste en un cable sujeto al estabilizador vertical y al fuselaje, que recibe la señal del transceptor, a través de un acoplador de antena, y la transforma en ondas electromagnéticas (ver ANTENAS, en el CAPÍTULO 01).

– ***Unidades de Control (MCDUs):*** situadas en el pedestal, una para el C/M-1 y otra para el C/M-2.

El sistema ofrece 35 canales programables por el usuario y 280000 frecuencias de funcionamiento separadas en pasos de 100 Hz que cubren un rango de frecuencias de 2 a 29.9999 MHz. Además, seis canales de emergencia preprogramados, más los 249 canales preprogramados de la red radiotelefónica marítima ITU, se conservan en una memoria permanente no volátil. Las frecuencias pueden ser cargadas manualmente desde la MCDU, o automáticamente desde el FMS cuando se opere dentro de un plan de comunicaciones.

Las comunicaciones son posibles usando cualquiera de los siguientes modos de operación:

– banda lateral superior de datos (UD)

– banda lateral inferior de datos (LD)

– banda lateral superior de voz (UV)

– banda lateral inferior de voz (LV)

– modulación de amplitud equivalente (AME)

– onda continua (CW)

El sistema dispone de funciones ALE de establecimiento de conexión automática y funciones SELCAL. Las claves y datos del modo ALE pueden ser borrados desde el interruptor HF ZERO del MAINTENANCE PANEL situado en el armario del FR10, desde el selector MASTER situado en el pedestal o desde la correspondiente página HF de la MCDU.

El sistema dispone de la función SQUELCH con diferentes niveles (no disponible en la versión standby).

El sistema dispone de una conexión, situada en la estación delantera de la cabina de carga, para cargar los datos y claves ALE.

El sistema dispone también de un conector HFM, localizado en la estación delantera de la cabina de carga, para permitir la transmisión de datos mediante el software HF Messenger instalado en un PC.

El HF Messenger permite tanto la conectividad entre redes inalámbricas como entre redes de cable en tierra.

Los elementos necesarios para el uso del HF Messenger son:

- PC (Microsoft Windows 2000 SP2, Windows XP, Windows 2003 Server) con el software HF Messenger.
- Cable RS-232 para conectar el PC a la radio HF.
- Tarjeta Quatech PCMCIA.

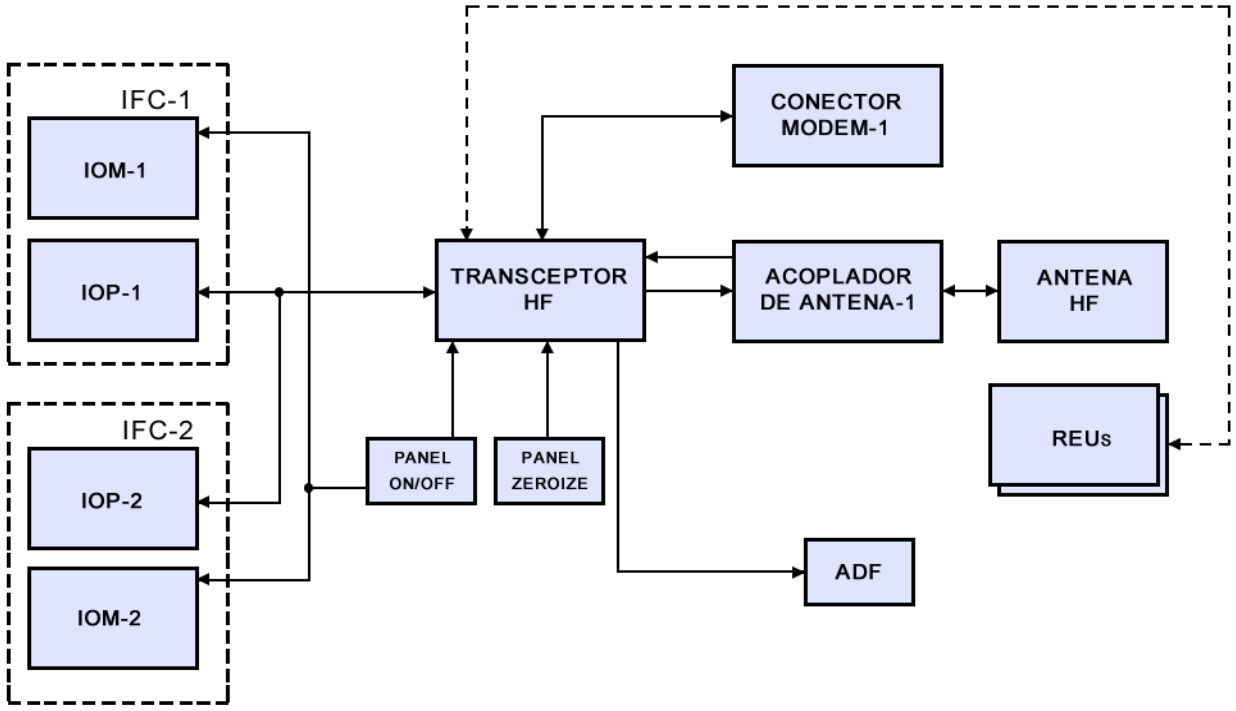


Figura 23-1 Comunicaciones HF - Arquitectura

OPERACIÓN

El sistema se conecta mediante el interruptor HF situado en el panel de cortacircuitos e interruptores AVIONICS1.

El sistema de HF se controla desde cualquier MCDU usando las páginas de control HF de la función de dirección de radio RMS. Las frecuencias se muestran también en las Pantallas de Navegación (NDs). El control de volumen se realiza independientemente desde el correspondiente panel de control de audio de cada puesto.

Cuando el IOP máster falla, todo el equipamiento RCOM se mostrará en estado de fallo en el RMS esclavo.

La operación del sistema se divide en los siguientes modos operativos:

- Modo SELF-TEST: informa del resultado de la autoprueba en la MCDU.
- Modo MANUAL: permite la selección manual de la frecuencia de transmisión/recepción.
- Modo PROGRAM: que se utiliza para cargar los datos del canal en uno o más de los 35 canales preestablecidos programables por el usuario.
- Modo CHANNEL: permite seleccionar canales anteriormente programados por el usuario.
- Modo EMERGENCY: permite seleccionar una de las 6 frecuencias de emergencias programadas en la memoria no volátil.
- Modo STANDBY: silencia el audio del sistema.
- Modo MARITIME: selecciona uno de los 249 canales semiduplex de la red radiofónica marítima ITU, programado en la memoria no volátil.
- Modo ALE: proporciona establecimiento de conexión automática. Pistas de protección de ALE y conexión de ALE pueden cargarse a través de conexión de un PC en los conectores situados en la cuaderna 10.

  Cuando se realiza una conexión ALE con otro transceptor HF, el indicador ALE se activará temporalmente.

  Cuando se establece la conexión ALE y PTT es presionado, aparecerá "HF FAIL" en la página RCOM mientras se mantenga pulsado.
- Modo LINK: proporciona seguridad de dirección de ALE e impide cortar comunicación, borrar datos de la ALE y las pistas de protección de ALE a través de los interruptores en la unidad de control de borrado de claves, situada en la consola central
- Modo SELCAL: proporciona indicación del SELCAL proporcionando estado actual y permite modificar los parámetros del SELCAL detectando los modos.

  Cuando una comunicación SELCAL es llamada desde otro transceptor, el indicador SELCAL será activado hasta que se modifique el modo HF.
- Modo TIME: proporciona capacidad para ver y modificar parámetros del reloj del sistema.
- Modo POWER: selecciona uno de los tres niveles de potencia de rendimiento: 200, 50 y 10W de potencia máxima instantánea.
- Modo OFF: es el modo fijo vía interruptor situado en la consola central. El modo está fuera del receptor - transmisor.

El sistema puede operar con voz o datos en los modos USB, LSB y AME.

El ciclo de trabajo para voz en los modos USB y LSB no deberá superar 1/3 para la transmisión y 2/3 para la recepción (ratio Tx/Rx: 1/2).

El ciclo de trabajo para datos en los modos USB y LSB, CW y AME no deberá superar 1/7 para la transmisión y 6/7 para la recepción (ratio Tx/Rx: 1/6).

NOTA

Si se superan los límites de estos ciclos de trabajo, la potencia transmitida se reducirá y la radio HF podría reportar un fallo.

El operador debe asegurarse de que los canales predefinidos en tierra cargados a través del eTAMPS incluyen un nombre de módem apropiado previamente definido en la radio HF.

El HF Messenger se controla mediante un PC conectado al conector HFM 1, situado en la cuaderna FR10, a través del cable RS-232. El conector del cable RS-232 debe conectarse al puerto del PC y el conector DB-25 a la tarjeta Quatech PCMCIA.

Además, se debe usar una aplicación de correo electrónico (por ejemplo Microsoft Outlook) y definir una cuenta de correo.

El HF Messenger permite la operación adecuada del sistema de comunicación HF mediante el uso de un PC y la transmisión/recepción de correo electrónico a través del sistema de radio HF. El selector HF, situado en el panel central de instrumentos, permite desactivar el control de la radio HF del RMS y activar su control a través del HF Messenger.

La operación del HF Messenger se describe a continuación:

1. Conectar el PC (con el software HF Messenger instalado) al conector HFM.
2. Abrir la aplicación HF Messenger Device Controller en el PC.
3. En "Device Selection" elegir conexión radio HF y puerto serie.
4. Seleccionar la opción "Monitor" en Device Control.
5. Seleccionar la opción "Shared" en Key Control.
6. Presionar el botón CONNECT para conectarse a la radio HF.
7. Situar el selector HF en posición HFM para permitir el control de la radio HF desde el HF Messenger.
8. En la MCDU correspondiente verificar que la etiqueta "DATA" aparece en la página RCOM. La página HF ya no podrá ser seleccionada usando la MCDU.
9. Seleccionar la opción "Command" en Device Control para comenzar el envío de comandos a la radio HF.
10. Controlar los diferentes parámetros de comunicación, modos, frecuencia TX/RX, volumen, squelch, nivel de potencia,...
11. Seleccionar la opción "Command" en Device Control para no enviar ningún comando a la radio HF.
12. Situar el selector HF en posición NORM para desactivar el control de la radio HF desde el HF Messenger.

13. Presionar el botón DISCONNECT en Device Controller Application.
14. Cerrar la aplicación HF Messenger Device Controller en el PC.
15. Desconectar el PC (con el software HF Messenger instalado) del conector HFM.

La operación para enviar/recibir correo electrónico usando el HF Messenger se describe a continuación:

1. Conectar el PC (con el software HF Messenger instalado) al conector HFM.
2. Situar el selector HF en posición HFM para permitir el control de la radio HF desde el HF Messenger.
3. Abrir el interfaz de usuario SMS, y presionar START para comenzar la aplicación SMS. La aplicación proporciona información a tiempo real del estado actual de la radio y del módem.
4. Abrir la aplicación HF Delivery Agent y presionar START para comenzar la aplicación Delivery Agent. Esta aplicación gestiona el envío y recepción de correo electrónico.
5. Abrir el Outlook o alguna aplicación similar para crear, recibir y enviar correos electrónicos.

Tras el envío/recepción de correo electrónico desconectar las aplicaciones del siguiente modo:

1. Presionar el botón STOP y cerrar la aplicación HF Delivery Agent.
2. Presionar el botón STOP y cerrar la aplicación SMS.
3. Cerrar Outlook o aplicación similar.
4. Situar el selector HF en posición NORM para permitir el control de la radio HF desde el RMS.
5. Desconectar el PC.

NOTA

Si se usa la aplicación HF Messenger para controlar la radio HF en Modo MANUAL o Modo Manual ALE, y el campo "AudioMode" ha cambiado a DATA, en este campo debe aparecer de nuevo VOICE antes de dejar de usar la aplicación.

CONTROLES E INDICADORES

MCDU

Las MCDU permiten realizar las funciones antes descritas para cada modo de operación en las siguientes páginas:

- ***Página HF1 TEST:*** permite la activación del modo TEST y muestra los resultados del mismo.
- ***Página RCOM:*** habilita el acceso a las páginas del equipo de comunicación por radio.
- ***Página DATA XFER:*** permite cargar datos de radio desde el eTAMPS al IOP.
- ***Páginas Principales HF 1/2:***

  Página HF ALE: muestra y permite la modificación de la dirección ALE, la red, muestra la dirección del CALLER, etc...

  Página HF CHANNEL: muestra y selecciona el canal activo y preseleccionado, así como las frecuencias de transmisión y recepción asociadas al canal seleccionado.

  Página HF MANUAL: muestra y selecciona las frecuencias así como los modos manuales.

  Página HF MARITIME: muestra y permite la selección de los canales ITU y muestra las frecuencias de transmisión y recepción asociadas a los mismos.

  Página HF EMERGENCY: muestra y selecciona el canal de emergencia y su frecuencia asociada.

  Página HF STANDBY: muestra el estado de espera y permite la selección del modo activo.
- ***Páginas Principales HF 2/2:*** muestra y permite el borrado de las claves LP, DATA o ambas; modificar los niveles de POWER y SQUELCH; activar las páginas TEST y PROGRAM.

NOTA

En el modo de emergencia el nivel de POWER se fijará automáticamente a 3 (máximo) y no podrá cambiarse. En el modo Standby, la línea SQUELCH no estará disponible y el nivel de POWER se fijará automáticamente a 0 (silencio) y no podrá cambiarse.

- ***Página HF PROGRAM:*** permite la modificación de las direcciones ALE y SELCAL y la actualización de la fecha y la hora. Esta página permite el acceso a las páginas PRESET y DATA FILL.
- ***Página HF PRESET:*** muestra y permite la modificación de los canales preseleccionados y sus frecuencias asociadas.
- ***Página HF Data Filling:*** permite introducir datos desde una fuente de datos externa.

– ***Página HF TEST:*** permite la activación del modo TEST y muestra los resultados del mismo.

  • TEST RX: durante el test la leyenda ">RUN" es reemplazada por la leyenda "RUNNING". Al finalizar el test, se muestra durante 10 segundos el resultado "PASS" (en verde) o "FAILED" (en ámbar). Si no hay repuesta después de 2 minutos, se muestra el mensaje "failed".

  • TEST TX: durante el test la leyenda ">RUN" es reemplazada por la leyenda "RUNNING". Al finalizar el test, se muestra durante 10 segundos el resultado "PASS" (en verde) o "FAILED" (en ámbar). Después de un test TX, se realiza un test RX mostrándose también el resultado. Si no hay respuesta después de 3 minutos, se muestra el mensaje "failed".

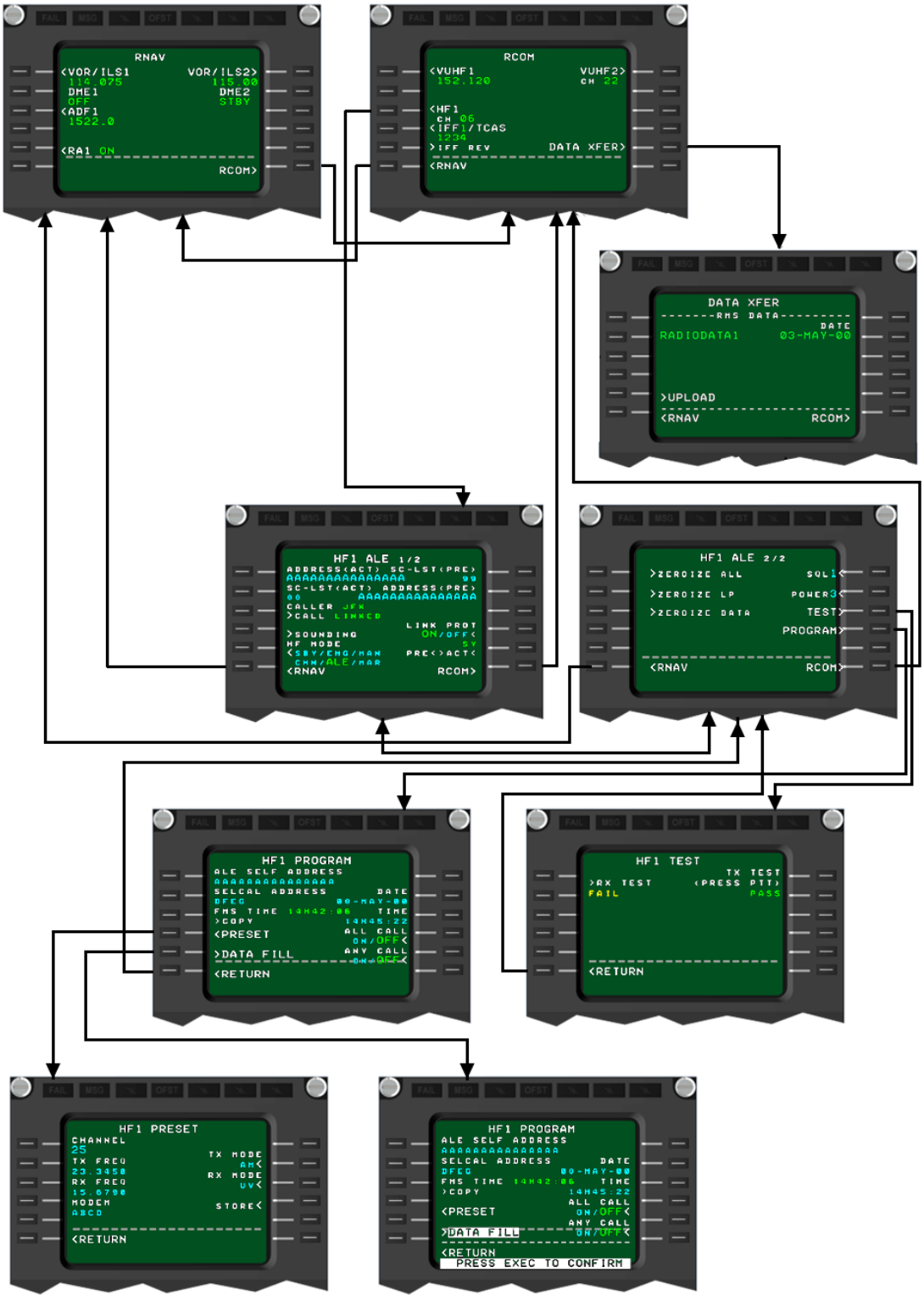


Figura 23-2 Páginas HF de la MCDU - Controles e Indicadores

PANEL HF

(1) Indicadores SELCAL/ALE:

- *Luz ALE encendida (durante 2 segundos):* se ha establecido un enlace ALE con otro transceptor HF.
- *Luz SELCAL encendida:* se ha solicitado una comunicación SELCAL desde otro transceptor HF.

(2) Selector HF:

- *NORM:* la radio HF es controlada desde el RMS y se desactiva el control desde el HF Messenger.
- *HFM:* se desactiva el control de la radio HF desde el RMS y se activa el control desde el HF Messenger.

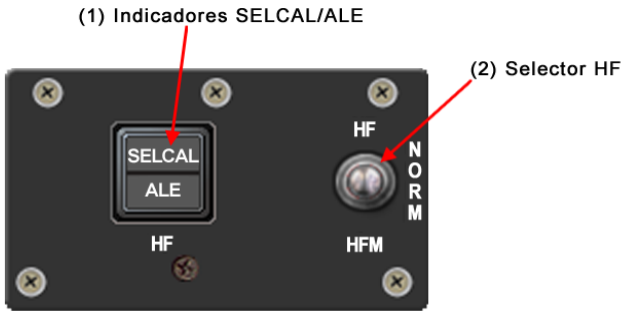


Figura 23-3 Comunicaciones HF - Controles e Indicadores

PANEL COM CTL

(1) Pulsador EMCON:

(ver COMUNICACIONES SEGURAS, en este capítulo)

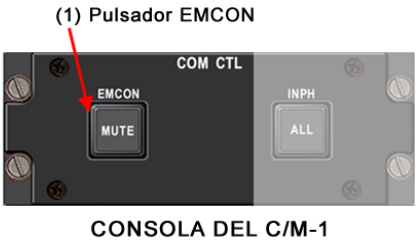


Figura 23-4 Comunicaciones HF (Función EMCON) - Controles e Indicadores

COMUNICACIONES V/UHF

El sistema dispone de dos equipos AN/ARC-210 (V) para las comunicaciones en V/UHF.

DESCRIPCIÓN

El sistema V/UHF opera en el rango de frecuencias comprendido entre 30 y 400 MHz en la banda AM o FM en incrementos de sintonía de 25 KHz. El sistema opera también con incrementos de sintonía de 8.33 KHz en la banda ATC (118 a 137 MHz).

El sistema está capacitado para operaciones aire-aire en todas las bandas de funcionamiento y para operaciones tierra-aire en un rango de 180 NM en la banda de 108 a 174 MHz, y de 160 NM en la banda desde 225 a 400 MHz, siempre que las condiciones ambientales y geográficas sean adecuadas.

El sistema de V/UHF permite operar en modo canal con la siguiente capacidad de selección:

- 25 Canales simples y 5 adicionales semiduplex programables por el usuario.
- 57 Canales marítimos.

La potencia de transmisión puede ser seleccionada para disminuir la capacidad de detección.

Los componentes principales del sistema son:

- ***Transceptores:*** proporcionan la capacidad de radio en V/UHF y son dos, uno para el equipo de V/UHF1 y otro para el de V/UHF2.
- ***Antenas:*** son dos, una para el equipo V/UHF1 y otra para el V/UHF 2 (ver ANTENAS, en CAPÍTULO 01).
- ***Panel de Control de V/UHF2:*** situado en la parte derecha de la visera.
- ***Unidades de Control (MCDUs):*** situadas en el pedestal, una para el C/M-1 y otra para el C/M-2.
- ***Panel de Control COM CTL:*** situado en la consola del C/M-2.

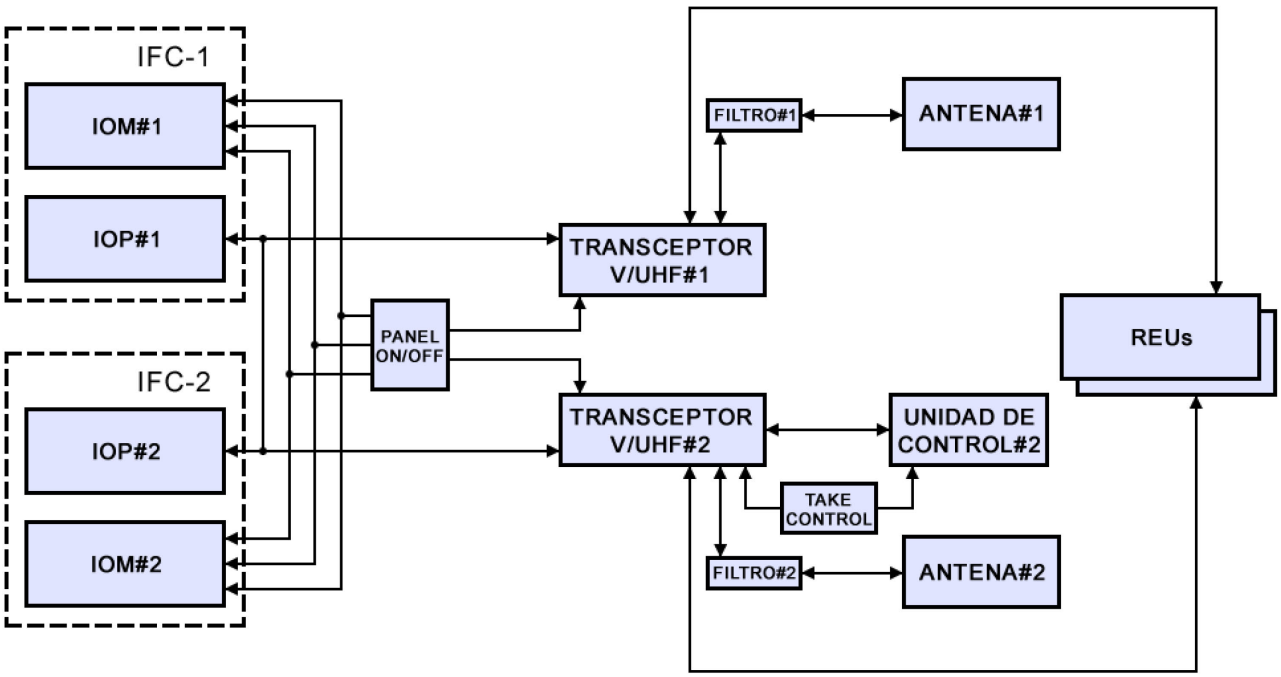


Figura 23-4 Comunicaciones V/UHF - Arquitectura

OPERACIÓN

El sistema de V/UHF se controla desde cualquier MCDU usando las páginas de control de V/UHF de la función de dirección de radio RMS.

El equipo de V/UHF2 puede también ser controlado desde un panel de control situado en la visera del panel de instrumentos (parte derecha). La transferencia del control para V/UHF2 se establece al accionar el pulsador V/UHF CTL del panel de control COM CTL situado en la consola del C/M-2. Cuando se selecciona el panel de control de la visera para gestionar la radio 2, las frecuencias y los modos de operación seleccionados se muestran en las MCDUs, pero el control de esta señal de radio no estará disponible desde las MCDUs. Las frecuencias seleccionadas de V/UHF también se muestran en los ND.

El control de volumen se realiza independientemente desde el correspondiente panel de control de audio de cada puesto, o en su caso, desde el panel de control de V/UHF2.

Se describe a continuación la operación de la radio V/UHF desde el panel situado en la visera.

Procedimiento de operación normal de la radio:

1. Posicionar el selector de modos operacionales en TR.
2. Posicionar el selector de modos de frecuencias en MAN.
3. Seleccionar la frecuencia operativa pulsando CHAN/FREQ CRSR (PUSH), hasta que el cursor se encuentre debajo del dígito de frecuencia deseado. Girar este control hasta obtener el valor deseado del dígito en cuestión. Repetir para cada dígito hasta que la frecuencia operativa sea la deseada.
4. Accionar la radio y establecer las comunicaciones.
5. Poner el selector de modos de operación en TR+G para comprobar el canal de emergencia de la frecuencia de banda operativa. Ajustar el potenciómetro VOL/SQ OFF para la transmisión apropiada.

Además, desde este panel se puede operar también en los siguientes modos:

– operación en Scan
– operación marítima
– operación para el canal de espaciamiento ATC 8.33 KHz

CONTROLES E INDICADORES

MCDU

Las MCDUs permiten controlar el sistema de V/UHF desde las siguientes páginas:

- ***Página RCOM:*** habilita el acceso a las páginas del equipo de comunicación por radio.
- ***Página DATA XFER:*** permite introducir datos de la radio del eTAMPS al IOP.
- ***Páginas principales VUHF 1/2:***

  Página VUHF MANUAL: permite el control manual de la radio (selección de frecuencias, modulación, modo de transmisión, potencia de salida...).

  Página VUHF CHANNEL: control del modo Channel (canal) de la radio y muestra las frecuencias asociadas a cada canal para la transmisión y la recepción. Función SCAN.

  Página VUHF MARITIME: permite el control de los canales marítimos. Selecciona entre estación en tierra o embarcada.

  Página VUHF VGUARD: muestra y sintoniza la frecuencia de emergencia para VHF, 121.500 MHz.

  Página VUHF UGUARD: muestra y sintoniza la frecuencia de emergencia para UHF, 243.500 MHz.

- ***Páginas principales VUHF 2/2:*** muestra y permite acceder a los canales V/UHF preseleccionados, activar la iniciación Time-of-day, iniciar el test V/UHF, seleccionar y verificar el Word-of-day, seleccionar y activar y/o preseleccionar frecuencia/canal, y seleccionar el modo de transmisión marítima en modos canal y manual.

  Durante el test, la etiqueta ">RUN" es reemplazada por "RUNNING". Tras finalizar el test se muestra, durante 10 segundos, el resultado "PASS" (en verde) o "FAIL" (en ámbar). Además, si se ha detectado un fallo en el transceptor, aparece la etiqueta T en ámbar, si se ha detectado un fallo en la antena o en el conversor, aparece la etiqueta A en ámbar. Si el test de V/UHF dura más de 40 segundos, el resultado del test puede considerarse fallido.

- ***Página VUHF PRESET:*** muestra y permite la modificación de las frecuencias asociadas a cada canal preseleccionado.

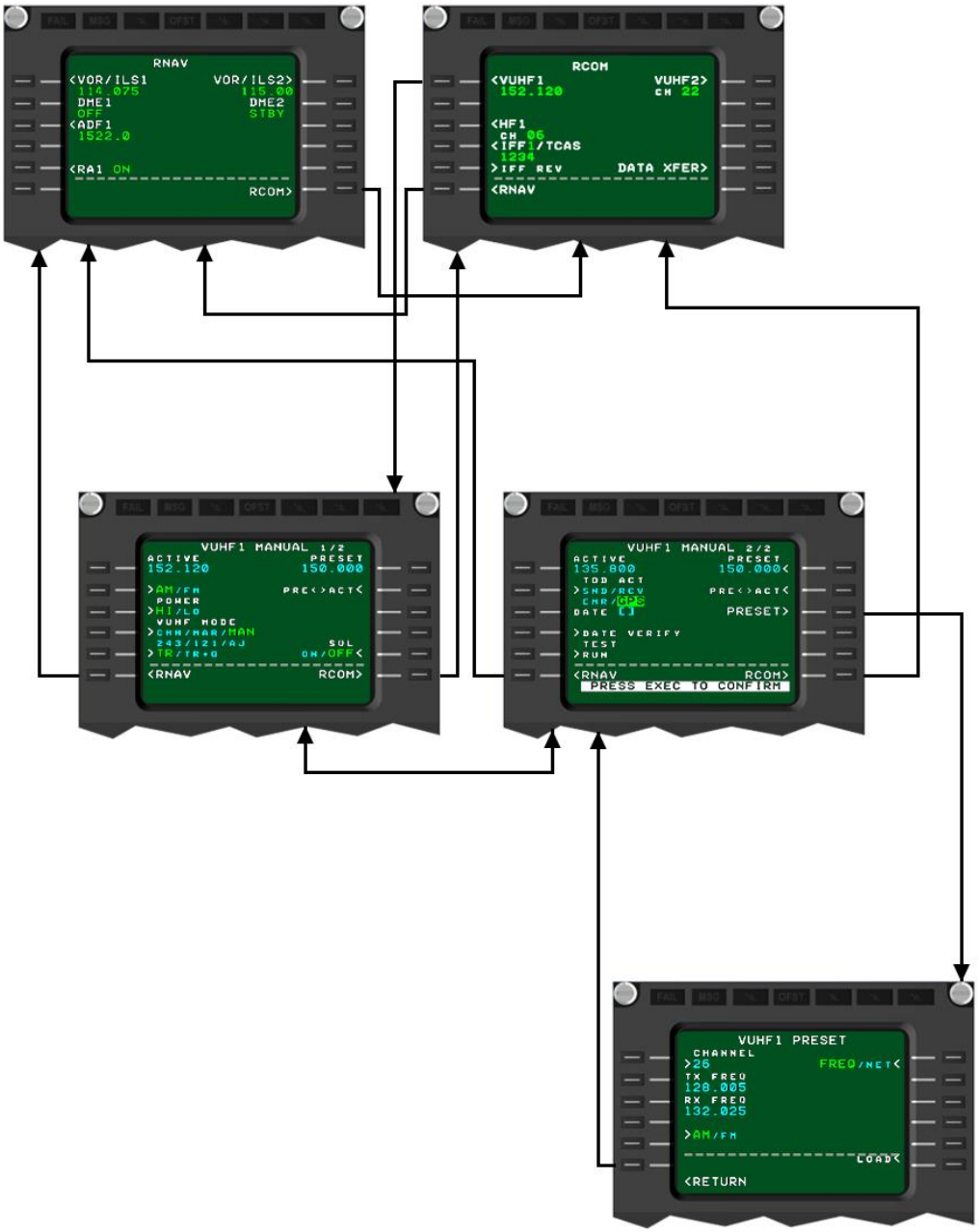


Figura 23-6 Páginas V/UHF de la MCDU - Controles e Indicadores

PANEL DE CONTROL DE LA RADIO V/UHF2

(1) Regulador VOL/ SQ OFF:

ajusta el nivel de la salida de audio. Activa el silenciador automático del receptor principal en la posición metido, y lo desactiva en la posición sacado.

NOTA

El estado de activación de la función SQUELCH en la unidad de control V/UHF, no aparecerá en la MCDU.

(2) Display:

visualiza la frecuencia, el canal seleccionado, la red, la hora y el modo auxiliar.

(3) Selector CHAN/FREQ:

cada vez que el selector es pulsado cambia la posición del cursor. Girando el selector se cambia de frecuencia o de canal, dependiendo del modo seleccionado y posición del cursor.

(4) Pulsador LOAD/OFST:

habilita la carga de nuevos datos o frecuencias dependiendo del modo seleccionado:

- carga nuevos datos o frecuencias.
- en el modo de selección de frecuencias permite elegir diferentes compensaciones de frecuencias.
- en modo MARITIME, selecciona entre estación de tierra o embarcada.
- en ajuste horario, carga una nueva hora de la correspondiente fuente.

(5) Selector de Modos de Frecuencias:

consiste en un selector extraplano con 7 posiciones:

- *121 (sacado):* se selecciona el modo de emergencia VHF, sintonizando el transmisor y el receptor principal con una frecuencia de 121.500 MHz. Al operar este modo, todos los controles excepto el potenciómetro VOL/SQ OFF quedan inoperativos.
- *243:* se selecciona el modo de emergencia de UHF, sintonizando el transmisor y el receptor principal con una frecuencia de 243.000 MHz. Todos los controles excepto el potenciómetro VOL/SQ OFF quedan inoperativos. En esta posición también se enciende la radio si el selector de modos operacionales se encuentra en la posición OFF.
- *MAN:* permite efectuar el cambio manual de frecuencias, usando los interruptores de frecuencias. Durante el cambio de frecuencia, el transmisor/receptor queda inoperativo.
- *PRST:* permite seleccionar cualquiera de los 30 canales preseleccionados mediante el control CHAN/FREQ. El número de canal preseleccionado aparece en el display como décimas de MHz para canales por debajo de 10, y como lectura de unidades y décimas de MHz para canales por encima de 10.
- *MAR:* permite seleccionar cualquiera de los 57 canales marítimos operativos mediante el control CHAN/FREQ. El número del canal y la frecuencia de transmisión aparecen en el display.
- *AJ:* no aplicable.

- *AJ/M (sacado):* no aplicable.

(6) Pulsador Indicador:

permite seleccionar o no, la opción de modo auxiliar identificada por la posición del cursor mediante el Pulsador de Modo Auxiliar.

(7) Pulsador de Modo Auxiliar:

cursor de posiciones que permite situar el cursor debajo del modo deseado. Utilizado con el Pulsador Indicador para seleccionar y deseleccionar los modos auxiliares:

- *TIME:* muestra SINGARS BASE / NET TIME en días, horas y minutos.
- *GPS:* sistema global de posicionamiento en modo tiempo. Permite la recepción directa de tiempo desde un receptor GPS.
- *AM / FM:* selección de modo AM / FM. Identifica la modulación que debe ser empleada en la banda VHF y la banda UHF.
- *H / L:* configuración SINCGARS Hop o Lockout. Muestra el rango seleccionado.
- *SND / RCV:* modo de envío y recepción.
- *LE:* modo SINCGARS Late Entry. Permite a una radio SINCGARS, que no tiene sincronización horaria precisa, ser sincronizada con la hora global SINCGARS.
- *OFST:* modo Offset. Permite la selección de cualquier frecuencia en las bandas operativas válidas. Se pueden seleccionar diferentes compensaciones.

(8) Selector de Modos Operacionales:

consta de un selector extraplano con 7 posiciones:

- *ZRO (PULL):* no aplicable
- *OFF:* desconecta el receptor/transmisor.
- *TEST:* activa la autocomprobación. El resultado de la autocomprobación se muestra en la pantalla de la Unidad de Control de equipos MCDU.

NOTA

Si se realiza un test de V/UHF2 desde la unidad de control, la etiqueta "RUNNING" no aparecerá en la MCDU.

- *TR+G:* activa el receptor de reserva, además de las funciones descritas en TR. El receptor de reserva se sintoniza a la frecuencia adecuada para la banda seleccionada en el receptor principal.
- *TR:* activa el transmisor/receptor principal.
- *ADF:* no es aplicable.
- *CHNG PRST:* permite cambiar los canales preseleccionados.

PANEL DE CONTROL DE COMUNICACIONES

(9) Pulsador V/UHF 2 CTL:

- *Metido (luz B/U encendida):* permite la selección de la unidad B/U de control de radio V/UHF2 situada en la visera.

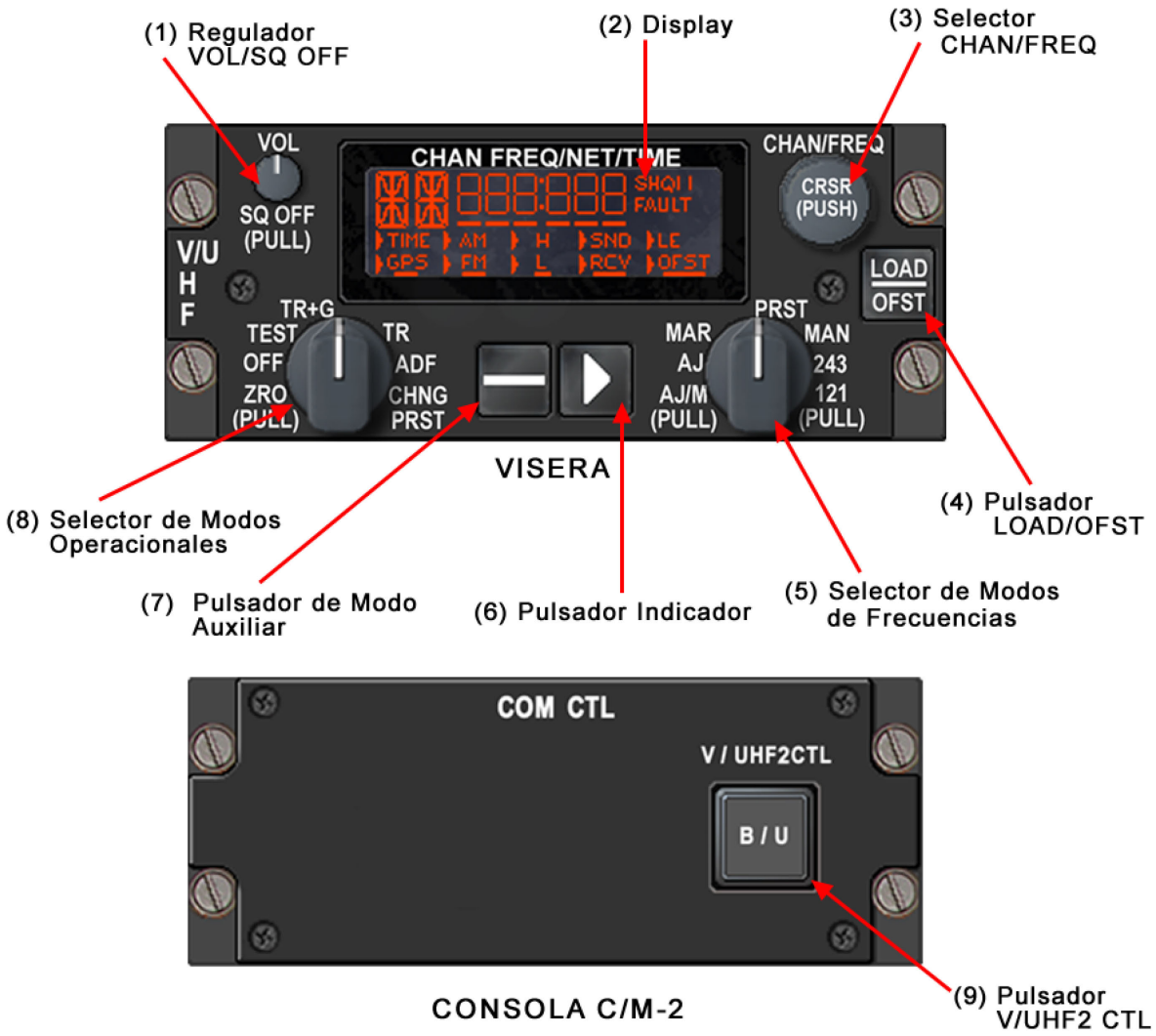


Figura 23-6 Panel de Control V/UHF - Controles e Indicadores

COMUNICACIONES SEGURAS

DESCRIPCIÓN

Los principales componentes del sistema son:

- ***Panel de Control C/M-1 COM CTL:*** situado en la consola lateral.
- ***Panel de Control CRYPTO ZEROIZE:*** localizado en el pedestal, borra los códigos de los equipos.
- ***Panel de Control MAINTENANCE***: localizado en el armario del FR10.

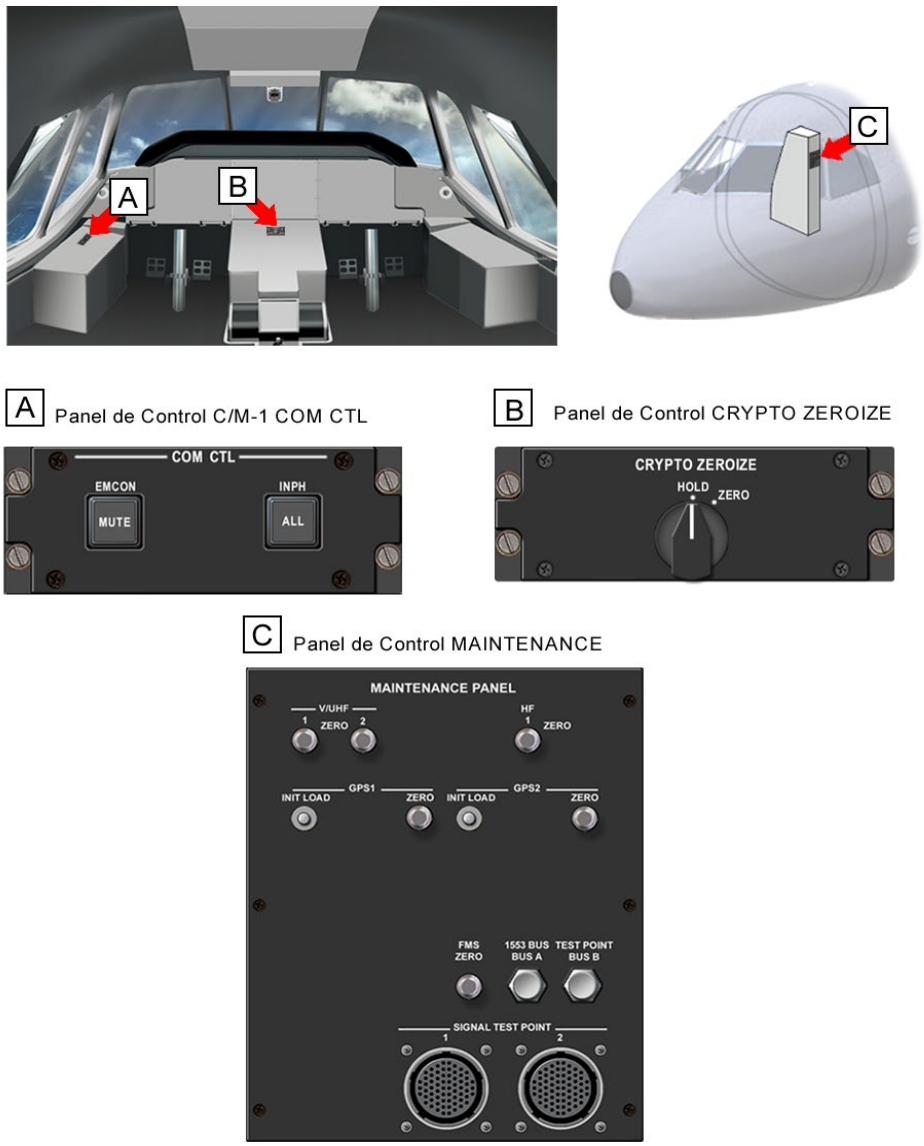


Figura 23-7 Comunicaciones Seguras - Componentes

OPERACIÓN

La operación del sistema se realiza a través de los paneles de control C/M-1 COM CTL, CRYPTO ZEROIZE y MAINTENANCE desde los que se pueden realizar las siguientes funciones:

– *Función EMCON:* desconecta las transmisiones automáticas de navegación (DME, RADALT, TCAS e IFF) y de comunicaciones (HF ALE). Las comunicaciones por radio (V/UHF y HF) y el radar meteorológico permanecen operativos.

– *Borrado de códigos:* permite el borrado simultáneo de las claves de todos los equipos.

CONTROLES E INDICADORES

(1) Pulsador EMCON:

• *Presionado (luz MUTE encendida):* activa la función EMCON.

(2) Selector MASTER:

• *ZERO:* permite el borrado simultáneo de las claves de todos los equipos.

(3) Interruptor HF ZERO:

realiza el borrado de códigos ALE.

(4) Interruptores V/UHF ZERO:

no operativo.

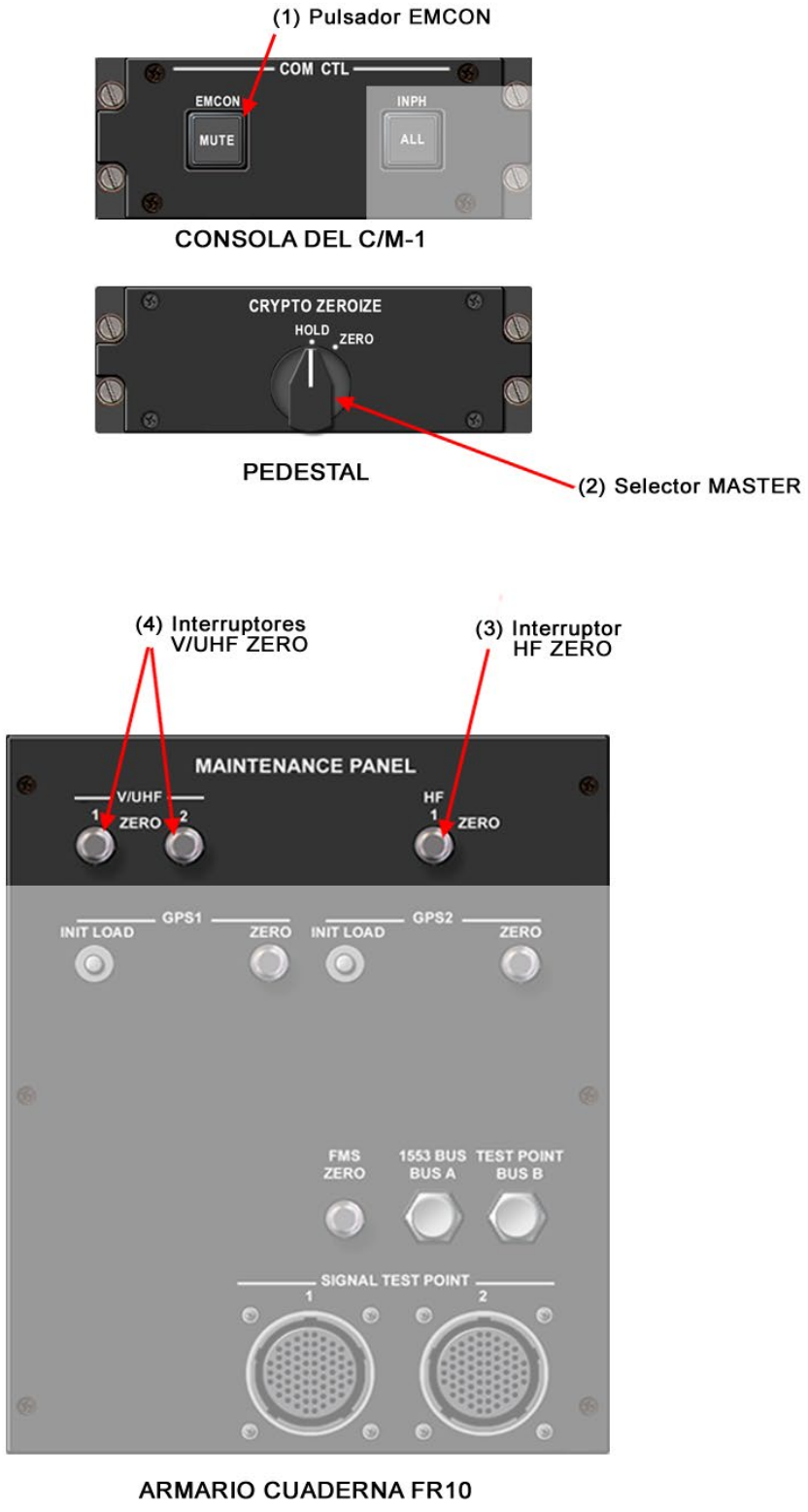


Figura 23-8 Comunicaciones Seguras - Controles e Indicadores

MEGAFONÍA

El sistema de megafonía permite comunicar mensajes a los pasajeros desde la cabina de mando y desde el puesto delantero de la cabina de carga mediante los altavoces situados en dicha cabina.

DESCRIPCIÓN

El Sistema de Megafonía recibe señales de Audio procedentes del Sistema Integrado de Control de Audio (ver SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL DE AUDIO, en este capítulo), y transmite estas señales desde las Estaciones de Interfono de la cabina de mando y la cabina de carga a los altavoces.

Los componentes principales del sistema son:

- ***Amplificador de Megafonía:*** situado en el armario de aviónica izquierdo, procesa las señales recibidas y las amplifica enviándolas a los altavoces de la cabina de carga.
- ***Altavoces:*** son nueve altavoces distribuidos en dos filas a lo largo del techo de la cabina de carga y del aseo. Transforman las señales eléctricas del amplificador en señales acústicas.
- ***Paneles de Control de Audio:*** el sistema opera desde los tres paneles de control de audio de la cabina de mando y desde el situado en el armario de la cuaderna 10.

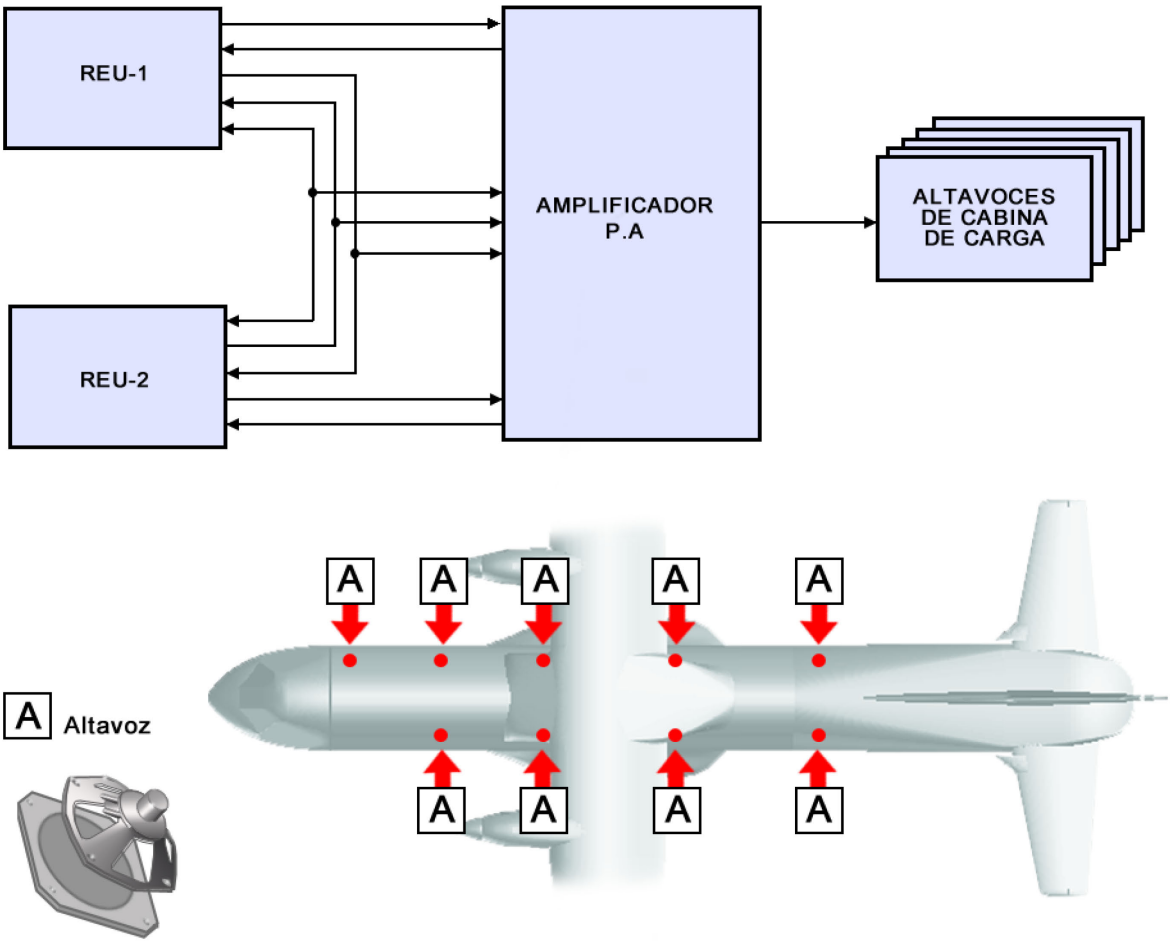


Figura 23-9 Megafonía - Arquitectura

INTERFONO

El Sistema de Interfono permite la comunicación entre sí de todos los miembros de la tripulación así como con el personal de mantenimiento en tierra.

El Sistema de Interfono no es independiente en sí mismo, sino que forma parte de otros sistemas del avión:

- Sistema de Megafonía
- Sistema Integrado de Control de Audio

(ver SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL DE AUDIO - DESCRIPCIÓN Y OPERACIÓN, en este capítulo)

SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL DE AUDIO

El sistema proporciona control de audio a los siguientes miembros de la tripulación:

- Tres puestos en la cabina de pilotos: piloto, copiloto y tercer tripulante.
- Un puesto en la parte delantera de la cabina de carga.
- Dos puestos en la parte trasera de la cabina de carga.
- Dos puestos externos para el personal de mantenimiento en tierra.

El sistema de control de audio permite a los puestos de cabina de mando las siguientes funciones:

- Transmisión y recepción usando los sistemas de comunicación por radio.
- Recepción de señales sonoras de los sistemas de radionavegación.
- Recepción de avisos sonoros del avión y de aviónica.
- Intercomunicación con todos los miembros de la tripulación y con el equipo de mantenimiento en tierra.
- Transmisión de mensajes sonoros a través de los altavoces de la cabina de carga.

El sistema de control de audio permite al puesto delantero de la cabina de carga las siguientes funciones:

- Recepción usando los sistemas de comunicación de radio.
- Intercomunicación con todos los miembros de la tripulación y con el personal de mantenimiento en tierra.
- Transmisión de mensajes sonoros a través de los altavoces de la cabina de carga.

El sistema de control de audio permite desde los puestos de la parte trasera de la cabina de carga la siguiente función:

- Intercomunicación con todos los miembros de la tripulación y con el personal de mantenimiento en tierra.

El sistema de control de audio permite desde los puestos externos la siguiente función:

- Intercomunicación con los miembros de la tripulación.

DESCRIPCIÓN

Los componentes principales del sistema son:

- ***Unidades Electrónicas Remotas (REUs):*** instaladas en el compartimento de aviónica izquierdo, gestionan la distribución de audio entre los equipos de aviónica y los puestos de audio del avión.
- ***Paneles de Control de Audio (ACPs):*** son cuatro unidades que permiten el control y la selección de las señales de audio permitidas para cada puesto. En la cabina de mando hay una para el C/M-1, otra para el C/M-2 (consolas laterales) y otra para el tercer miembro de la tripulación (junto a su asiento). En la parte delantera de la cabina de carga (armario de la cuaderna 10) está la cuarta, esta ACP no tiene capacidad para transmitir por radio.
- ***Panel de Control COM CTL:*** situado en la consola lateral del C/M-1.

- ***Cajas de conexiones (JBs):*** son seis unidades que permiten la conexión de los diferentes micrófonos y auriculares al sistema. En la cabina de mando hay una para el C/M-1, otra para el C/M-2 (consolas laterales) y otra para el tercer miembro de la tripulación (en el pedestal). En la cabina de carga hay una en el armario de la cuaderna 10 y dos en la parte trasera junto a las puertas.
- ***Estaciones de Servicio de Interfono:*** son dos y permiten la activación del interfono y el control del volumen en los puestos traseros de la cabina de carga. Están situados en la parte trasera de la cabina cerca de las puertas del avión.
- ***Pulsadores PTT (Push to Talk):*** el sistema incluye los siguientes selectores PTT que, cuando se accionan, permiten la transmisión de voz:
  - Dos PTTs para las operaciones de los pilotos, uno en cada volante de mando.
  - Un PTT en el volante de dirección de la rueda de morro.
  - Un PTT cerca del asiento del tercer miembro de la tripulación.
  - Un PTT en el puesto de la parte delantera de la cabina de carga.
  - Dos PTTs en los puestos traseros de la cabina de carga, uno en cada estación de servicio de interfono.
- ***Conectores de Audio en la Cabina de Carga:*** son dos y proporcionan a los puestos de la parte trasera de la cabina de carga conexión adicional para los auriculares del techo del avión.
- ***Conectores de Audio en el Exterior del Avión:*** son dos y proporcionan al personal de mantenimiento conexión para los auriculares. Están situados uno en el lado derecho del morro y otro en el carenado derecho del tren de aterrizaje, cerca de la toma de combustible.
- ***Altavoces de la cabina de mando:*** son dos y están colocados en los lados derecho e izquierdo del techo de la cabina.
- ***Cascos de Auriculares y Micrófono:*** permiten a la tripulación transmitir/recibir audio.



Figura 23-10 Sistema Integrado de Control de Audio - Componentes (Hoja 1 de 4)



A Panel de Control PTT del tercer Tripulante



A Panel de Control de Audio



Figura 23-10 Sistema Integrado de Control de Audio - Componentes (Hoja 2 de 4)



A Panel de Control de Audio



B Panel de Control PTT (Cuaderna 10)



C Panel de Conexiones JB



Figura 23-10 Sistema Integrado de Control de Audio - Componentes (Hoja 3 de 4)



CABINA DE CARGA



CABINA DE CARGA

A Estación de Servicio de Interfono



B Panel de Conexiones JB



Figura 23-10 Sistema Integrado de Control de Audio - Componentes (Hoja 4 de 4)

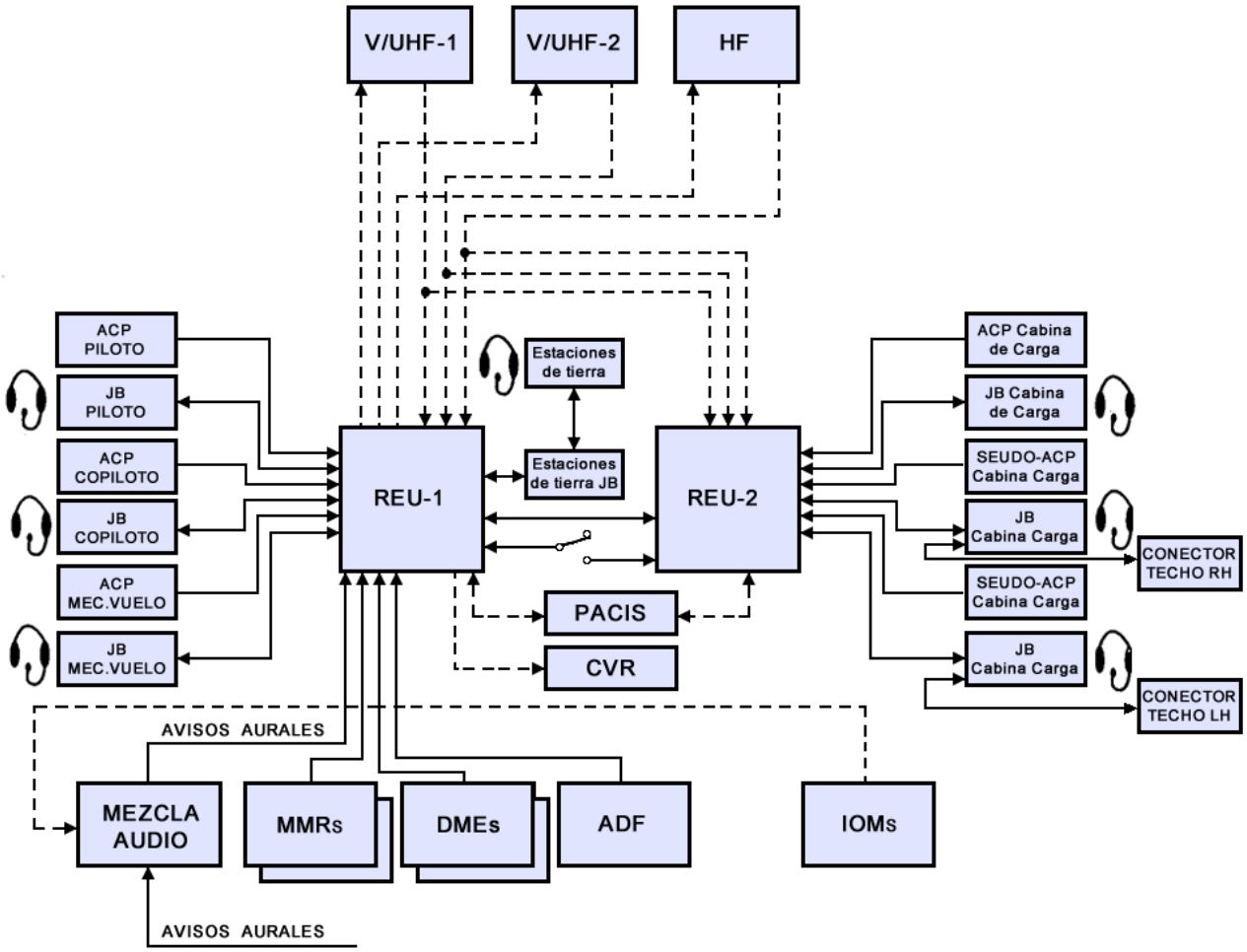


Figura 23-11 Sistema Integrado de Control de Audio - Arquitectura

OPERACIÓN

Se describe a continuación la operación del Sistema de Interfono por el Sistema Integrado de Audio. La operación puede realizarse en modo Normal y modo Emergencia.

Operación en Modo Normal

Cuando se selecciona un sistema, el volumen requerido se ajusta con su correspondiente control de volumen (ver CONTROLES E INDICADORES). El sistema integrado de audio permite establecer las siguientes comunicaciones:

– Comunicaciones en cabina de pilotos a través de línea Interfono:

  Las comunicaciones pueden ser mantenidas conectando el jack de audio de los cascos de auriculares en los conectores AUX de los JBs, y pulsando cualquier pulsador PTT (de volante de mando, volante de control de dirección de rueda de morro o PTT del tercer tripulante) en la posición INPH. La transmisión se realiza desde el puesto donde se actúa el PTT.

Las trasmisiones pueden también realizarse sin los pulsadores PTT, presionando los INPH HOT de los tres ACPs.

– Comunicaciones desde los tres puestos de cabina de carga a través de la línea Interfono:

  Las transmisiones pueden ser mantenidas conectando el jack de audio de los auriculares en el conector AUX de los JBs, y situando los interruptores COLD/HOT de la estación de servicio de Interfono (INPH) en la posición COLD. Las transmisiones pueden realizarse pulsando cualquier pulsador PTT y se realizan desde el puesto donde se actúa.

  Las transmisiones pueden también realizarse sin usar los pulsadores PTT, presionado el pulsador INPH HOT del ACP del puesto delantero de la cabina de carga y situando los interruptores COLD/HOT de las Estaciones de Servicio de Interfono en la posición HOT.

– Comunicaciones entre los seis puestos de la tripulación a través de la línea Interfono:

  Para la comunicación de la cabina de pilotos con la cabina de carga, accionar el pulsador INPH del panel COM CTL de la consola del piloto (la leyenda ALL se enciende). Las comunicaciones se realizan entre las estaciones a través de los micrófonos y auriculares.

– Comunicaciones entre cabina de pilotos y el puesto delantero de cabina de carga:

  Las comunicaciones pueden ser mantenidas presionando el pulsador CAB de los ACPs de los puestos de interfonía específicos que quieran comunicarse.

– Comunicaciones entre todos los puestos y el personal de tierra:

  Las comunicaciones pueden ser mantenidas presionando el pulsador CKPT RAMP de los ACPs y conectando los cascos de auriculares en los conectores de tierra.

– Emisión de audio a través de los altavoces de cabina de pilotos:

  La emisión de audio se habilita con el control SPKR de los ACPs. Las transmisiones realizadas desde cualquier puesto se reciben en todos los puestos en los cascos de auriculares, y en el altavoz del puesto donde se activa el control.

– Comunicaciones entre cabina de pilotos y personal de tierra transmitiendo a través de un micrófono en mano:

  Estas comunicaciones se realizan con el sistema V/UHF1 seleccionado para activar una frecuencia. Los micrófonos se conectan a los conectores HAND de los JBs y los pulsadores V/UHF1 y los controles de volumen V/UHF1 activados en los ACPs.

– Comunicaciones entre los puestos de la tripulación a través de un micrófono de máscara:

  Las comunicaciones pueden ser mantenidas conectando los micrófonos de máscara al conector MASK de los JBs. Las transmisiones se habilitan con el pulsador MASK de los ACPs. Los mensajes se reciben en los cascos de auriculares conectados al AUX de los JBs.

– Comunicaciones entre los puestos de la tripulación recibiendo a través de auriculares:

  Las comunicaciones pueden ser mantenidas conectando los auriculares en los conectores HDST de los JBs. Las transmisiones se realizan a través de micrófonos asociados a los cascos de auriculares conectados al AUX de los JBs.

– Comunicaciones entre los puestos de la tripulación a través de cascos auriculares conectados al conector BOOM:

  Las comunicaciones pueden ser mantenidas conectando los cascos auriculares en el conector BOOM de los JBs.

Operación en Modo de Emergencia

En caso de fallo de potencia o fallo del Sistema Integrado de Control de Audio, el pulsador EMG de los ACPs direcciona las señales de audio del micrófono, cascos de auriculares y PTT del piloto directamente al sistema de comunicaciones V/UHF1, y las señales del micrófono, cascos de auriculares y PTT del copiloto al sistema de comunicaciones V/UHF2, de modo que las comunicaciones de emergencia pueden ser mantenidas.

El Sistema Integrado de Control de Audio está interconectado con los Sistemas de Comunicación y Navegación.

Cuando se selecciona un Sistema de Comunicación o Navegación, el sistema seleccionado previamente se desconecta automáticamente. El Sistema de Navegación o Comunicación requerido se selecciona en el Panel de Control de Audio. El Generador de Tonos del Sistema Integrado de Audio recibe señales de aviso del Sistema Eléctrico, del sistema DCF y del Sistema de Aviso de Fallos en Vuelo. Estos avisos son transmitidos a la tripulación de vuelo. Todas las señales de audio son enviadas por el amplificador PA y emitidas a través de los altavoces de cabina de mando.

Finalmente, pueden mantenerse comunicaciones entre la tripulación de vuelo y una estación de tierra transmitiendo a través del sistema de V/UHF1 (V/UHF2) o el sistema HF seleccionado para activar una frecuencia. Las comunicaciones pueden ser mantenidas seleccionando en los Paneles de Control de Audio los pulsadores y controles V/UHF1 (V/UHF2) o los pulsadores y controles HF.

CONTROLES E INDICADORES

PANEL DE CONTROL DE AUDIO

(1) Pulsador VUHF1:

- *Pulsado:* permite seleccionar el sistema V/UHF1 para transmitir.

(2) Pulsador VUHF2:

- *Pulsado:* permite seleccionar el sistema V/UHF2 para transmitir.

(3) Pulsador en blanco: (inoperativo)

(4) Pulsador HF:

- *Pulsado:* permite la transmisión a través del sistema HF.

(5) Pulsador CAB:

permite que se establezca comunicación sólo entre aquellos puestos de interfonía en los que se ha pulsado CAB en el ACP.

(6) Pulsador CKPT/RAMP:

- *Pulsado:* permite que se establezca comunicación entre la cabina de mando y los conectores anterior y posterior del personal de tierra.

(7) Pulsador PA:

- *Pulsado:* permite seleccionar el sistema de megafonía.

(8)(9)(10) Controles de Selección/Volumen (HF1, INTPH, SPKR VOL):

permiten seleccionar el sistema correspondiente y también para controlar el volumen de las señales de audio recibidas.

(11) Selector en blanco: (inoperativo)

(12)(13) Controles de Selección/Volumen (ADF, NAV 2):

permiten seleccionar el sistema correspondiente y también para controlar el volumen de las señales de audio recibidas.

(14) Pulsador EMG:

- *Pulsado:* permite la conexión inmediata al canal de emergencia del sistema de comunicación V/UHF en caso de emergencia. En el ACP del piloto, conecta el piloto al sistema V/UHF1, en el ACP del copiloto, conecta al copiloto al V/UHF 2. En el ACP del armario en cuaderna 10 se recibe la comunicación V/UHF1.

(15) Pulsador MASK:

- *Pulsado:* permite seleccionar el micrófono de la mascarilla para su utilización.

(16) Pulsador FILT:

- *Pulsado:* permite filtrar el tono identificativo de la señal de audio de navegación.

(17) Pulsador MKR2:

- *Pulsado:* permite seleccionar la recepción de la señal de audio de la radiobaliza.

(18) Pulsador MKR1:

- *Pulsado:* permite seleccionar la recepción de la señal de audio de la radiobaliza.

(19) Pulsador INPH HOT:

- *Pulsado:* permite la comunicación en el sistema de interfono sin utilizar los pulsadores PTT.

(20) Pulsador CAB CALL:

- *Pulsado:* genera un tono HI-LO que se envía a los altavoces de la cabina de pasajeros.

(21)(22)(23)(24)(25) Controles de Selección/Volumen (V/UHF1 y 2, DME1 y 2 y NAV 1):

permiten seleccionar el sistema correspondiente y también para controlar el volumen de las señales de audio recibidas.

(26) Selector en blanco: (inoperativo)

CAJA DE CONEXIONES (JB)

(27) Conector AUX

(28) Conector HAND

(29) Conector MASK

(30) Conector HDST

(31) Conector BOOM

PANEL DE CONTROL COM CTL DEL C/M-1

(32) Pulsador INPH:

- *Pulsado (luz ALL encendida):* permite la comunicación, a través del interfono, entre todas las estaciones de la tripulación. Las comunicaciones se realizan entre las estaciones a través de los micrófonos y auriculares.

VOLANTES DE MANDO

(33) Pulsador PTT en Volante de Mando:

- *INPH:* permite la comunicación con los miembros de la tripulación a través del interfono.
- *RAD:* habilita la transmisión por radio a través del equipo seleccionado en el ACP asociado.

VOLANTE DE DIRECCIÓN DEL TREN DE MORRO

(34) Pulsador PTT en Volante de Dirección del Tren de Morro:

- *INPH:* permite la comunicación con los miembros de la tripulación a través del interfono.
- *RAD:* habilita la transmisión por radio a través del equipo seleccionado en el ACP asociado.

  Es necesario pulsar y mantener durante el tiempo que se hable.

PANEL DE COMUNICACIONES DEL C/M-3

(35) Interruptor PTT del Tercer Tripulante:

- *INPH:* permite la comunicación con los miembros de la tripulación a través del interfono.
- *RAD:* habilita la transmisión por radio a través del equipo seleccionado en el ACP asociado.

  Es necesario pulsar y mantener durante el tiempo que se hable.

PANEL DE CONTROL DE PTT (CUADERNA 10)

(36) Interruptor PTT:

- *INPH:* habilita las comunicaciones a través del interfono.
- *PA:* habilita las comunicaciones por la megafonía.

ESTACIONES DE SERVICIO DE INTERFONO

(37) Pulsador PTT:

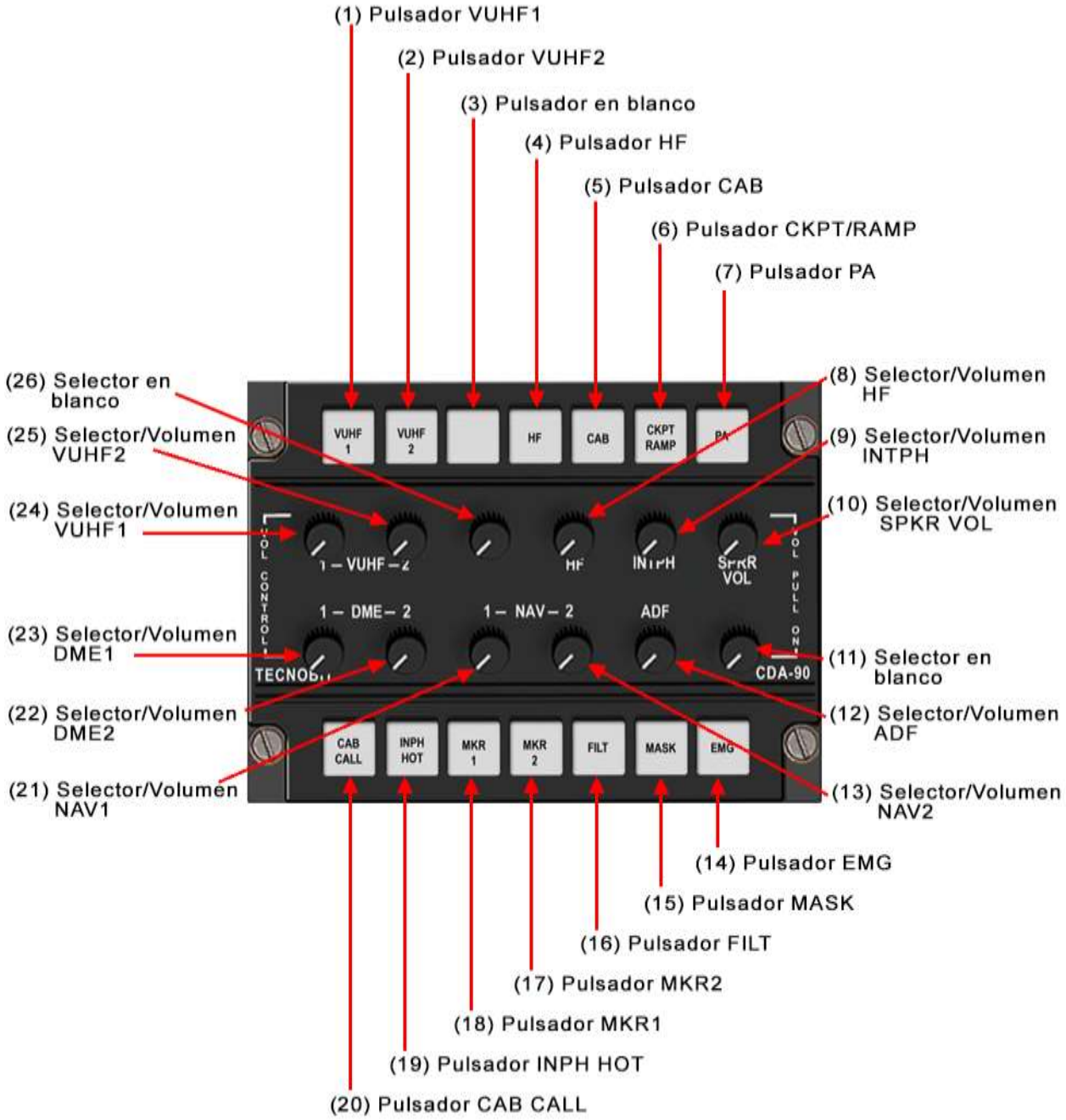
habilita el micrófono conectado. Es necesario pulsar y mantener durante el tiempo que se habla.

(38) Control de Volumen:

permite controlar el volumen de los cascos auriculares.

(39) Interruptor COLD/HOT:

- *HOT:* habilita permanentemente el micrófono conectado.
- *COLD:* habilita el control desde el pulsador PTT.



CONSOLA C/M-1, CONSOLA C/M-2, C/M-3 Y FR10

Figura 23-13 Sistema Integrado de Control de Audio - Controles e Indicadores (Hoja 1 de 2)

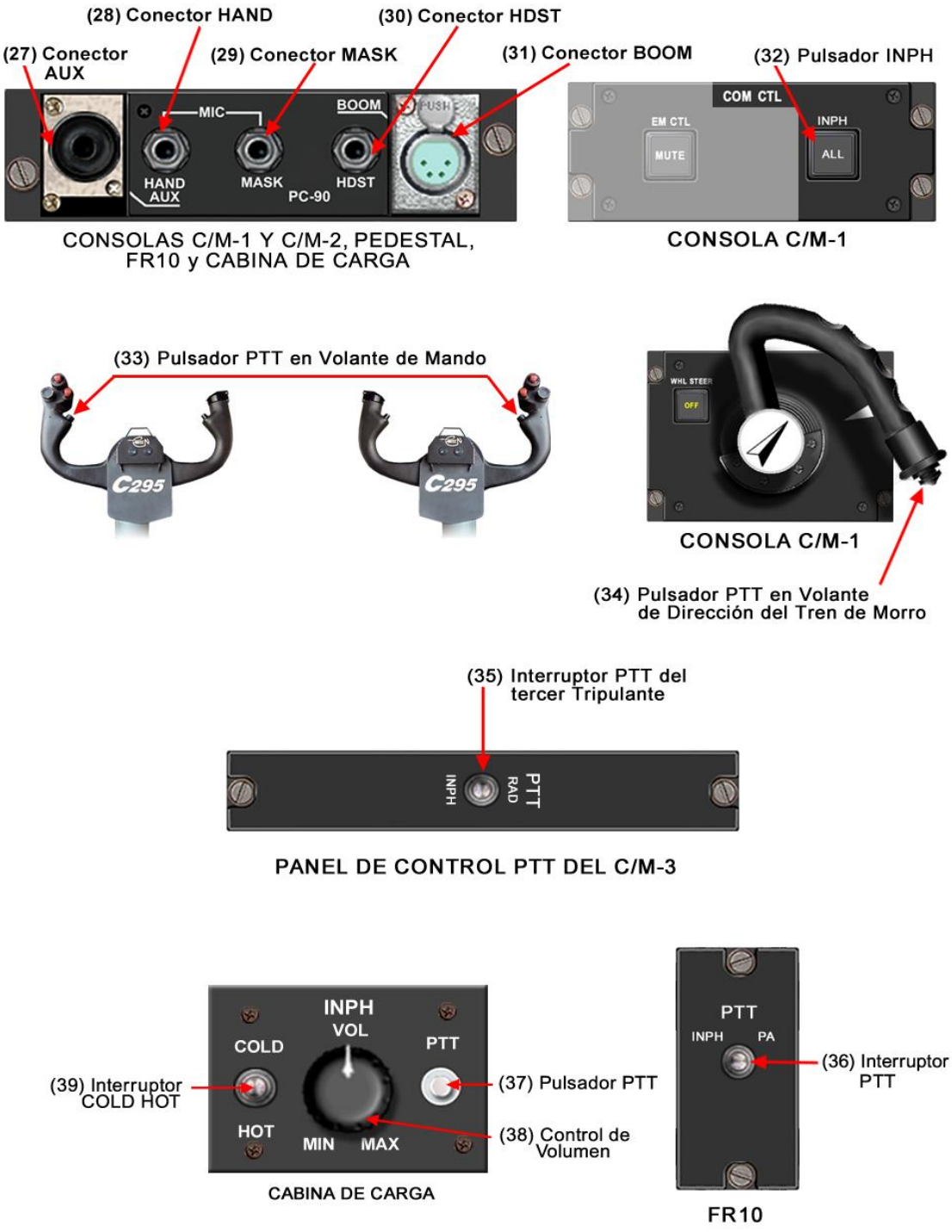


Figura 23-13 Sistema Integrado de Control de Audio - Controles e Indicadores (Hoja 2 de 2)

DESCARGA ESTÁTICA

El avión tiene veintiocho descargadores de estática para reducir las interferencias de ruido que afectan a la operación de los equipos electrónicos.

DESCRIPCIÓN

Montados en los alerones, timón de altura y timón de dirección, los veintiocho descargadores son de dos tipos diferentes: acodados y rectos.

OPERACIÓN

Al ser la vía de menor resistencia, los descargadores de estática dejan pasar las acumulaciones de electricidad estática a la atmósfera.

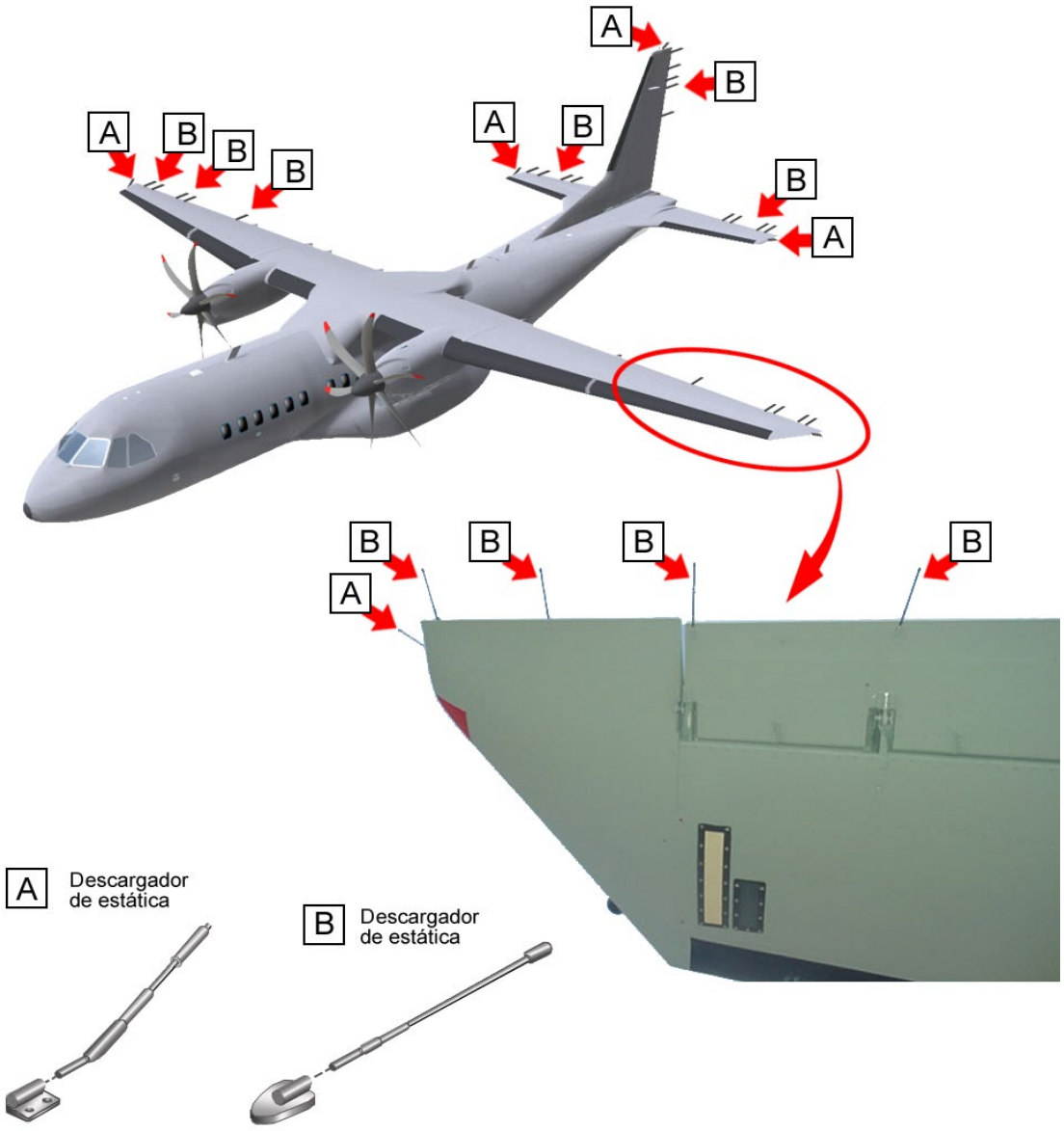


Figura 23-13 Descarga Estática